Caso clínico: Sepse secundária à Pneumonia Associada à Ventilação mecânica (PAV) em pessoa idosa

● **Entenda o caso**: C. A. S. L., sexo masculino, 77 anos, 72 kg, agricultor autônomo, residente da zona rural, ex-etilista e ex-tabagista com diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) há cerca de 1 anos, e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) há 9 anos, com internações prévias devido a quadros infecciosos e exacerbação da DPOC. Nega alergias alimentares e medicamentosas. Refere uso errôneo de medicações contínuas.
Foi admitido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município mais próximo, após apresentar quadro de dispneia progressiva, febre, tosse produtiva e rebaixamento do nível de consciência, há aproximadamente dois dias.

● **Dados da admissão**: a avaliação inicial identifica:
• Pressão arterial: 90/55 mmHg.
• Frequência cardíaca: 118 bpm.
• Frequência respiratória: 32 irpm.
• Temperatura: 38,6 °C.
• Saturação periférica de oxigênio (SpO_2): 84% em ar ambiente.
• Glicemia capilar: 246 mg/dL.

● **Diagnóstico**: após investigação clínica, exames laboratoriais e radiografia de tórax, foi identificada uma pneumonia comunitária extensa, com Proteína C Reativa (PCR) elevado, ausculta de sons estertores finos e sibilos, diminuição dos murmúrios vesiculares, que somados às evidências radiológicas indicam comprometimento pulmonar bilateral e insuficiência respiratória aguda hipoxêmica.

● **Abordagem assistencial**: devido à piora progressiva do padrão respiratório, à hipoxemia persistente e ao rebaixamento do nível de consciência, o paciente foi submetido à intubação orotraqueal e encaminhado ao serviço hospitalar onde permaneceu internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob uso de ventilação mecânica invasiva.

Inicialmente, recebeu antibioticoterapia (Ceftriaxona 1g 12/12h via endovenosa) direcionada à pneumonia comunitária e medidas de estabilização hemodinâmica, junto ao referido suporte ventilatório.

● **Evolução do quadro clínico**: no 8° dia de internação na UTI, após sete dias de ventilação mecânica invasiva, o paciente apresentou piora clínica significativa. A equipe multiprofissional observou:
• Febre persistente de 39,1 °C;
• Aumento da quantidade de secreção traqueal, agora purulenta e de coloração amarelada;
• Piora da oxigenação, com necessidade de aumento da fração inspirada de oxigênio (FiO_2);
• Presença de novos infiltrados pulmonares bilaterais na radiografia de tórax;
• Leucocitose importante (19.000/mm^3);
• Instabilidade hemodinâmica, caracterizada por hipotensão arterial (80/55 mmHg).

● **Atualização do diagnóstico**: diante dos achados, levantou-se a suspeita de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), uma infecção pulmonar que se desenvolve após, pelo menos, 48 horas de ventilação mecânica invasiva.

Foram coletadas hemoculturas e amostra de secreção traqueal para cultura microbiológica, antes da introdução de uma nova antibioticoterapia, sem atrasar o início do tratamento.

Os resultados dos exames demonstraram:
• Leucócitos: 19.800/mm³
• Hemoglobina: 10,2 g/dL
• Plaquetas: 118.000/mm³
• PCR: 236 mg/L
• Procalcitonina: 8,4 ng/mL
• Ureia: 78 mg/dL

A cultura da secreção traqueal identificou o microorganismo *Pseudomonas aeruginosa*, enquanto as hemoculturas permaneceram negativas. O isolamento de um microrganismo potencialmente multirresistente, associado ao quadro clínico e radiológico, reforçou o diagnóstico de PAV.

● **A evolução para sepse de foco pulmonar**:
Nas horas seguintes, o paciente apresentou agravamento da instabilidade hemodinâmica, associado à piora da função renal e respiratória. Os parâmetros clínicos foram:
• Pressão arterial: 78/42 mmHg;
• Frequência cardíaca: 126 bpm;
• Temperatura: 39,3 °C.
• Diurese: 0,3 mL/kg/h;
• Necessidade crescente de suporte ventilatório.

Apesar da reposição inicial de cristaloides, o paciente manteve hipotensão arterial, sendo necessária a introdução de noradrenalina para manutenção da pressão arterial média (PAM) acima de 65 mmHg. Nesse contexto, a equipe de saúde estabeleceu o diagnóstico de sepse secundária à pneumonia associada à ventilação mecânica, com evolução para choque séptico.

De acordo com o consenso Sepsis-3, a sepse é caracterizada por disfunção orgânica potencialmente fatal decorrente de uma resposta desregulada do organismo à infecção. O choque séptico representa uma condição mais grave, caracterizada por alterações circulatórias e metabólicas importantes.

● **Novas condutas terapêuticas**: diante da gravidade do quadro, foram instituídas medidas de tratamento direcionadas ao controle da infecção, à estabilização hemodinâmica e à manutenção das funções orgânicas.

• Antibioticoterapia de amplo espectro: considerando a presença de PAV após período prolongado de internação na UTI; o risco de infecção por microrganismos multirresistentes; a exposição prévia a antimicrobianos. Dessa forma, foi implementado um antimicrobiano com atividade contra *pseudomonas aeruginosa* (Meropenem 1g 8/8h via endovenosa) conforme os fatores de risco e a sensibilidade antimicrobiana, buscando reduzir a exposição desnecessária a antimicrobianos de amplo espectro.

• Suporte hemodinâmico: foi realizada reposição volêmica com cristaloides, com reavaliação frequente da resposta clínica e da tolerância à administração de líquidos. Devido à persistência da hipotensão, foi introduzida noradrenalina, considerada vasopressor de primeira escolha no choque séptico.

• Monitoramento: Pressão arterial média; Frequência cardíaca; Perfusão periférica; Lactato sérico; Débito urinário, e Função renal.

• Suporte ventilatório: o paciente permaneceu sob ventilação mecânica invasiva, com ajustes individualizados dos parâmetros ventilatórios conforme resposta do organismo.

● **Cuidados fundamentais**: a assistência multiprofissional foi crucial para o acompanhamento da evolução clínica, melhor prognóstico e prevenção de complicações, através das ações:

• Monitorização contínua dos sinais vitais e identificação precoce de alterações hemodinâmicas;
• Avaliação do nível de consciência e da resposta neurológica;
• Controle rigoroso do balanço hídrico e da diurese;
• Monitoramento da glicemia capilar;
• Avaliação da quantidade, coloração e aspecto das secreções traqueais;
• Aspiração das vias aéreas quando indicada, utilizando técnica asséptica;
• Higiene oral regular, conforme protocolo institucional;
• Manutenção da cabeceira elevada entre 30° e 45°, quando não houver contraindicação;
• Avaliação diária da possibilidade de redução da sedação e desmame ventilatório;
• Prevenção de Lesões Por Pressão (LPP) com mudança de decúbito e avaliação da integridade cutânea;
• Administração segura dos antimicrobianos e demais medicamentos prescritos.

● **Particularidades da sepse na pessoa idosa**: a idade avançada representa um fator importante de vulnerabilidade à sepse, especialmente em pacientes hospitalizados e submetidos à ventilação mecânica.

No caso apresentado, a idade associada à presença de DM e DPOC, contribuiu para aumentar o risco de complicações infecciosas. Ademais, o envelhecimento está associado à imunossenescência, caracterizada por alterações progressivas na resposta imunológica, além de um estado inflamatório crônico de baixo grau, denominado *inflammaging*.

Essas alterações podem comprometer a capacidade do organismo de combater infecções e favorecer a evolução para disfunção orgânica. Outro aspecto relevante é que o paciente idoso pode apresentar manifestações atípicas de infecção. Em algumas situações, a sepse pode se manifestar por: confusão mental ou delirium, redução do nível de consciência, hipotermia, em vez de febre, diminuição da capacidade funcional, hipotensão arterial, redução do débito urinário.

Portanto, a ausência de febre não deve ser utilizada isoladamente para descartar infecção grave nessa população. Além disso, a presença de comorbidades, a redução da reserva fisiológica e o risco aumentado de lesão renal aguda tornam o manejo terapêutico mais complexo.

● **Discussão geral do caso clínico**: o caso apresentado demonstra como uma infecção pulmonar desenvolvida durante a ventilação mecânica pode desencadear uma resposta inflamatória sistêmica desregulada e evoluir para sepse e choque séptico.

A PAV é uma das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) mais recorrente em pacientes críticos. Nesse paciente apresentado no caso, a presença de febre, secreção traqueal purulenta, leucocitose e novos infiltrados pulmonares levantou a suspeita de PAV. A identificação de *Pseudomonas aeruginosa* na secreção traqueal reforçou a hipótese

diagnóstica, embora a definição em si englobe uma soma de fatores. Assim, é importante destacar que, embora os níveis elevados de PCR e Procalcitonina possam auxiliar na avaliação da resposta inflamatória e no acompanhamento do quadro infeccioso, esses marcadores não devem ser utilizados isoladamente para estabelecer o diagnóstico de sepse.

Logo, a abordagem deve ser rápida e integrada, envolvendo reconhecimento precoce, coleta de culturas, antibioticoterapia oportuna, reabilitação hemodinâmica individualizada e controle do foco infeccioso. As diretrizes internacionais atualizadas em 2026 reforçam a importância da identificação precoce da sepse, do tratamento antimicrobiano adequado, e da avaliação contínua.

● **Desfecho clínico**: após 72 horas de tratamento intensivo, o paciente apresentou melhora progressiva dos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios. Foi observada redução do nível de PCR, recuperação gradual do débito urinário e diminuição da necessidade de noradrenalina.

Após cinco dias, houve suspensão do vasopressor, com estabilização da pressão arterial e melhora dos parâmetros laboratoriais. A antibioticoterapia foi ajustada conforme o resultado do antibiograma, e o paciente apresentou resposta clínica favorável. Posteriormente, iniciou-se o processo de redução gradual da sedação e avaliação da possibilidade de desmame da ventilação mecânica.

Apesar da melhora do quadro infeccioso, o paciente apresentou episódios de delirium e redução da capacidade funcional, exigindo acompanhamento multiprofissional, fisioterapia motora e respiratória e planejamento de reabilitação após a alta da UTI. A transferência para o setor de enfermaria foi programada considerando a melhora clínica apresentada.

● **Referências bibliográficas consultadas**:

PRESCOTT, H. C.; *et al*. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2026. **Critical Care Medicine**, v.54, n.4, p.725-812, 2026. Doi: 10.1097/CCM.0000000000007075. Disponível em: https://journals.lww.com/ccmjournal/fulltext/10.1097/ccm.0000000000007075~surviving-sepsis-campaign-international-guidelines-for. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Nota Técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA nº 11/2025. **Orientações para implementação de protocolos de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde**. Brasília, DF: ANVISA, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/notas-tecnicas-vigentes/nota-tecnica-11_2025-implementacao-protocolos-de-iras-gvims.pdf?utm_. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. **Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Protocolo de prevenção de PAV**. Brasília, DF: ANVISA, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/prevencao-e-controle-de-infeccao-e-resistencia-microbiana/prevencao-das-principais-iras/pneumonia-associada-a-ventilacao-mecanica/protocolo-4-prevencoo-de-pav-final.pdf?utm_. Acesso em 29 out. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. **Guidelines on the Clinical Management of Sepsis**. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: https://www.who.int/news/item/30-01-2024-guidelines-on-the-clinical-management-of-sepsis?utm_. Acesso em 29 out. 2026.

Caso clínico: Infecção do trato urinário associada ao cateter vesical de demora (ITU-AC) em paciente internado por Acidente Vascular Cerebral (AVC)

● **Entenda o caso**: J. C. A., sexo masculino, 68 anos, internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após episódio de AVC isquêmico, apresentando redução do nível de consciência e mobilidade prejudicada. Devido à necessidade de monitoramento rigoroso do débito urinário, foi realizada a inserção de Cateter Vesical de Demora (CVD) no 1° dia de internação, utilizando-se técnica asséptica. O paciente permaneceu com o dispositivo por seis dias consecutivos. Então, no 6° dia de internação, apresentou febre de 38,7 °C, calafrios, taquicardia (108 bpm) e desconforto à palpação da região suprapúbica. Adicionalmente, verificou-se frequência respiratória de 22 irpm, pressão arterial 115x72mmHg, saturação de oxigênio (SpO_2) 96%. A equipe de enfermagem também identificou que a urina estava com aspecto turvo na bolsa coletora.

● **Diagnóstico**: Diante das manifestações clínicas, foi levantada a suspeita de infecção do trato urinário associada ao cateter vesical de demora (ITU-AC), sendo solicitada avaliação médica e investigação laboratorial. Com isso, foram obtidos os seguintes dados:

• Leucocitose (15.300 leucócitos/mm^3)
• Neutrofilia (Neutrófilos 88%)
• Proteína C Reativa – PCR elevada (86 mg/L)
• Ureia (42 mg/dL) e Creatinina (1,1mg/dL) sem elevação significativa ao basal
• Urocultura com crescimento bacteriano significativo (100.000 UFC/mL de *Escherichia coli*)

A associação entre febre, desconforto suprapúbico, leucocitose e urocultura positiva para *E. coli*, contagem microbiana igual ou superior a 10^5 UFC/mL, reforça a suspeita de ITU associada ao cateter, pois os dados apresentados são compatíveis com os critérios diagnósticos e epidemiológicos de ITU-AC em adultos, segundo as diretrizes da ANVISA.

● **Abordagem assistencial:** diante da detecção do quadro infeccioso, e considerando o contexto do AVC, o cuidado iniciou-se por meio de um conjunto de medidas práticas:

• Avaliação clínica contínua, ao monitorar temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, nível de consciência, débito urinário e sinais de possível evolução para sepse;

• Investigação laboratorial, onde foi realizada a urocultura com antibiograma, antes do início da antibioticoterapia. Destacando-se que, essa coleta ocorreu de modo asséptico pelo dispositivo próprio de amostragem do sistema, e não diretamente da bolsa coletora (essa ação não deve ser feita pois, a urina que fica acumulada na bolsa já está ali há algum tempo, em contato com bactérias que possam ter se multiplicado dentro do reservatório. Isso gera um resultado falso positivo ou distorce a verdadeira condição do paciente. Somado a isso, abrir ou manipular a bolsa coletora para retirar o líquido aumenta consideravelmente o risco de introduzir microorganismos que sobem pelo sistema e causam uma ITU).

• O tratamento medicamentoso foi iniciado brevemente, no qual a antibioticoterapia prescrita pelo médico (Levofloxacino 500mg 24/24h via endovenosa) foi escolhida considerando o quadro clínico neurológico e geral, a gravidade da infecção, a função renal, o perfil de resistência bacteriana e o resultado da urocultura e do antibiograma;

• Manutenção do foco na prevenção de novas infecções como foco do cuidado, reforçando a higienização das mãos, a manutenção do sistema de drenagem fechado de modo que evitasse desconexões desnecessárias, e mantivesse a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, além de garantir o fluxo urinário livre, sem dobras ou obstruções.

• A equipe estabeleceu também, a avaliação diária quanto ao cateter para verificar a necessidade de permanência do dispositivo. Pois, à medida que não houve mais a indicação clínica, providenciaram sua retirada. Nesses casos, a eventual substituição deve sempre ser avaliada pela equipe assistencial conforme as condições do paciente e o protocolo institucional;

● **Evolução do quadro clínico**: Após avaliação médica, coleta da urocultura e análise do antibiograma, foi iniciada antibioticoterapia (Levofloxacino 500mg 24/24h via endovenosa) programada para o prazo de sete dias. A equipe manteve monitoramento dos sinais vitais, função renal, débito urinário e resposta ao tratamento. A partir disso, o paciente apresentou redução da febre e melhora do desconforto suprapúbico, evoluindo com estabilidade clínica.

● **Discussão geral do caso clínico**: a ITU-AC é uma das infecções mais prevalentes no contexto hospitalar, com quantitativo de casos crescente e preocupante, uma vez que se trata de uma infecção que pode ocasionar complicações, prolongamento da internação, aumento dos custos hospitalares e, em situações mais graves, evolução para sepse.

Particularmente, o caso apresentado revela um alerta importante: a necessidade de compreender que a patologia que motivou a internação, não deve ser o único foco do cuidado, pois outras alterações significativas podem surgir durante a internação clínica e agravar as disfunções prévias. Nessa perspectiva, cabe advertir que as sequelas do AVC, como redução da mobilidade, alteração do nível de consciência e possível comprometimento da função vesical, podem aumentar o grau de dependência do paciente, aumentar o tempo de hospitalização e favorecer a necessidade de dispositivos invasivos, como o cateter vesical de demora. Entretanto, a ocorrência da ITU não é inevitável, e sim prevenível.

● **Cuidados fundamentais**: o caso apresentado demonstra a importância da identificação precoce dos sinais clínicos, da investigação laboratorial adequada e da adoção de medidas preventivas pela equipe multiprofissional, considerando que a detecção das alterações clínicas e a comunicação imediata de possíveis sinais de infecção, podem reduzir a possibilidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e complicações associadas que podem acarretar inclusive o óbito, por causas primárias e/ou secundárias.

Em suma, é válido ressaltar que deve haver uma concentração de esforços da equipe de saúde em desenvolver o trabalho assistencial neurológico e funcional, sem distanciar a possibilidade de surgimento de um processo infeccioso. Sobretudo, há uma necessidade iminente de difundir o conhecimento preventivo quanto à IRAS, ao passo que a prevenção da ITU-AC por exemplo, depende da aplicabilidade da técnica correta de inserção do cateter vesical, mas também da qualidade dos cuidados prestados durante todo o período de utilização do dispositivo.

● **Referências bibliográficas consultadas**:

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. **Nota técnica GVIMS/GGTES nº 03/2026: critérios diagnósticos das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)**.

Brasília, DF: ANVISA, 2026. Versão republicada em 14 de julho de 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/notas-tecnicas-vigentes/nota-tecnica-03-2026-criterios-de-iras-02-01-2026.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. **Protocolo para a Prevenção de Infecção do Trato Urinário Relacionada ao Uso de Cateter Vesical de Demora (ITU-AC)**. Brasília, DF: ANVISA. Versão 1, 2025. Publicado em 28 de janeiro de 2026. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/servicosdesaude/prevencao-e-controle-de-infeccao-e-resistencia-microbiana/prevencao-das-principais-iras/infeccao-do-trato-urinario/protocolo-3-prevencao-de-itu-final.pdf?utm_. Acesso em: 29 out. 2026.